

通信网络智能体 白皮书 V1.0

中国联通研究院

中兴通讯股份有限公司 华为技术有限公司

浪潮通信信息系统有限公司 亚信科技(中国)有限公司

(排名不分先后)

2025 年 7 月

版权声明

本报告版权属于中国联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国联通研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。



中国联通研究院

目录

前 言	1
一、背景与意义	3
（一）通信行业趋势与挑战	3
（二）智能体技术在通信网络中的潜在价值	4
（三）智能体助力通信网络变革的重要性	6
二、通信网络智能体概念与发展愿景	7
（一）通信网络智能体概念	7
（二）智能体技术下的通信网络发展愿景	9
三、通信网络智能体体系框架	12
四、通信网络智能体构成及专业能力	17
（一）通信网络智能体构成	17
（二）智能体专业能力	22
1. 无线网专业能力	22
2. 核心网专业能力	23
3. 接入网专业能力	26
4. 传输网专业能力	28
5. 网络运营管理专业能力	30
五、通信网络智能体应用典型场景	33
（一）业务交付与保障	33
1. 算网专线极速开通	33
2. NWDAF 业务动态保障	34
3. 业务设计编排	35
（二）网络维护	37
1. 排障智能体	37
2. 监控智能体	40
3. 变更智能体	43
（三）网络优化	45
1. 网络优化智能体	45
2. 无线节能管理智能体	47
（四）投诉处理（投诉处理智能体）	49

六、通信网络智能体的演进路径	52
1. 网元智能体演进路径	52
2. 网络运营管理智能体演进路径	53
3. 端侧智能体演进路径	53
七、未来展望	54
附录 A：缩略语	55



前言

在全球信息通信业高速发展的浪潮下，5G-A、6G 技术引领 ICT 基础设施迭代升级，AI 智能体加速产业数智转型，通信行业迎来机遇的同时，也面临网络规模扩张、用户需求多元、技术快速迭代带来的挑战，如网络资源利用率低、运维成本高、服务质量保障难等问题。

AI 智能体具备自主记忆、推理、规划和执行等能力，智能体技术与通信网络的融合为通信行业带来变革可能：在网络层面，可推动网络架构向动态自治演进，实现资源智能分配与协同优化；网络运营管理上，可重塑运维模式，实现全流程自动化与主动运维；终端侧，可打造协同感知的智能边缘生态。

为此，中国联通研究院联合合作伙伴共同撰写了本白皮书，提出了通信网络智能体的概念与发展愿景、体系框架、体系构成及关键能力、典型场景、演进路径等，助力通信行业打造智能体驱动的“AI 原生网络”，推动通信网络成为无缝融入生活的智能基础环境，最终实现“网络随人而动、体验因需而生”的终极愿景。

编写组成员（编制单位排名不分先后）：

中国联合网络通信有限公司研究院：

李红五、叶晓煜、唐雄燕、杨剑键、李涛、李姗姗、赵占纯、
赵永建、柳雨晨、詹天仪、孟明明、王志佳、潘思宇、敖迪

中兴通讯股份有限公司：

李彬、梁建奇、丁钻平、王大江、陈爱民、夏霖、周波、魏鹏

华为技术有限公司：

孙同江、谢园、张莹、赵琰琰、林波

浪潮通信信息系统有限公司：

沈林江、王培帆、仇树卿、崔超、许俊东、梁冰

亚信科技(中国)有限公司：

郭之明、徐进、李新建、张光辉、王云龙



中国联通研究院

一、背景与意义

（一）通信行业趋势与挑战

全球信息通信业蓬勃发展。5G-A、6G 引领 ICT 基础设施升级，骨干网络跨入 400G 时代，无处不在的“四个万兆”超宽带接入为全社会提供高品质联接。AI 智能体加速产业数智转型，诸多运营商研发网络大模型，期望用 AI 智能体提升用户体验、加速业务创新、变革运营模式、重塑集成模式，推动经济社会进入全新智能时代，帮助运营商和企业提升效率并创造价值。全新智能时代，“网络化、数字化、自动化、智能化、跨界融合、安全 & 隐私”等特点将更加凸显，更多的生产经营场景将由系统或智能体自动化执行，计算感知融合、通感一体将实现多模交互的超现实体验，安全&隐私也将变得更加关键和普遍。当前通信行业在网络规模扩张、用户需求多元化、技术迭代加速背景下，面临网络资源利用率低、运维成本攀升、服务质量难以精准保障等困境。这些都将对信息通信业带来全新挑战。

电信运营商需要全面贯彻新发展理念，坚持构建领先的数字信息基础设施，着力提高网络硬实力，并积极探索 AI 智能体技术在网络领域的落地执行，持续提升网络的智能化、服务化、协同化水平，提高服务和赋能行业数转能力，在更高起点、更深连通、更优体验上支撑和服务高质量发展，推进高标准网络运营、高水平网络创新、高效能降本增效。

（二）智能体技术在通信网络中的潜在价值

智能体是面对目标任务，具有自主记忆、推理、规划和执行的全自动能力的实体。随着大模型等技术的快速发展，尤其是行业大模型在各行各业被广泛探索和应用，其带来的包括深度学习新范式、思维链和强大的自然语言理解能力等，使智能体具备强大的学习能力、迁移能力以及自主决策能力成为可能。智能体能力示意如下图所示：



图 1 智能体能力示意图

在通信行业，智能体时代带来的信息生成、处理和交互上的变革，将会引入多个维度的重塑，带来价值加速跃升的变更，包括：重塑交互模式改变运维模式，重塑系统能力提升运维效率，重塑业务流程提升运营效率，重塑集成模式缩短业务 TTM，真正助力运营商达成网络自治的战略目标。具体表现在：

（1）网络：构建动态自治的智能网络架构

智能体技术在通信网络架构中的核心价值在于推动网络向动态化、自治化方向演进。通过分布式智能体的协同，网络能够实现资源动态分配、拓扑自优化和流量智能调度。例如，基于深度强化学习的智能体可实时分析网络负载、用户行为和环境状态，动态调整无线接

入参数（如频段、功率）和核心网路由策略，提升频谱利用率和传输效率。在 5G/6G 网络中，智能体可结合 SDN/NFV 技术实现网络切片的全生命周期管理，根据不同业务场景需求（如超低时延工业控制、大带宽视频传输）自动生成定制化切片并保障服务质量。此外，智能体还能通过联邦学习实现多域网络的知识共享与协同优化，在保障数据隐私的前提下突破单域网络的信息孤岛限制，显著提升全网资源利用效率。未来，具备认知能力的智能体网络将实现从“连接管道”到“智能服务中枢”的质变。

（2）网络运营管理：实现全流程自动化与主动运维

在网络运营管理领域，智能体技术正在重塑传统“人工+规则驱动”的运维模式。通过构建网络数字孪生，智能体可对物理网络进行高精度仿真，结合实时网络状态、性能指标及外部环境数据（如天气、地理信息），实现故障预测准确率提升。在故障处理环节，具备多智能体协作能力的系统能够自动定位根因、生成修复方案并执行闭环操作，将平均故障恢复时间（MTTR）缩短。在能耗管理方面，智能体通过分析基站业务负载、用户分布和电价波动，动态调整基站休眠策略，助力运营商降低能耗成本。更为重要的是，智能体驱动的 AI Ops 能够持续学习运维人员决策模式，逐步实现网络规划、容量预测、安全防护等复杂场景的自主决策，推动运营效率提升和 OPEX 优化。

（3）终端：打造协同感知的智能边缘生态

在终端侧，智能体技术推动终端设备从被动接入节点向主动服务

主体转变。搭载轻量化智能体的 5G CPE、工业网关等设备可自主感知周边网络环境，动态选择最优接入频段和 MEC 节点，确保关键业务时延稳定。对于海量物联网终端，群体智能体技术使设备集群具备分布式决策能力，例如在智慧城市场景中，路灯终端可基于局部信息交互自主调整照明策略，同时通过联邦学习优化全局能耗模型。在移动终端领域，端侧智能体与网络智能体形成“云-边-端”协同架构。未来，随着 6G 通感算一体化的演进，智能体将赋予终端环境感知、意图理解等高级能力，开创“网络即服务”的新范式。

（三）智能体助力通信网络变革的重要性

面对 5G/6G 网络复杂度的指数级增长、用户业务需求的动态多变以及数字化转型的迫切要求，传统通信网络架构与运营模式已难以适应新时代挑战。网络流量激增导致静态资源配置效率低下，人工运维难以应对千万级网元的实时管控，而工业互联网、元宇宙等新兴场景对时延、可靠性提出毫米级精度需求。智能体技术通过分布式自主决策与群体协同能力，可构建“感知-分析-决策-执行”闭环体系，实现网络资源动态调优、故障自愈和服务精准供给。例如，在突发流量场景中，智能体集群通过强化学习算法秒级完成基站负载均衡与核心网路由重构，避免传统人工干预的数小时响应延迟；在能耗管理领域，智能体驱动的基站休眠策略可节省 30% 以上电力消耗，直接支撑运营商“双碳”目标达成。这种从“人工预设规则”向“自主进化策略”的范式转变，已成为破解网络复杂性困局的必然选择。

更深层次的必要性源于智能社会对“网络即服务”的终极追求。当车联网需要毫秒级端到端时延保障、数字孪生工厂要求网络与生产系统深度耦合时，传统网络架构暴露出信息孤岛、资源无法最优化调配、响应迟滞、跨域协同低效的致命缺陷。智能体技术通过构建“云网端”一体化智能中枢，使网络能理解业务意图、预判服务需求并自主优化。如在工业 AR 远程协作中，智能体可同步协调边缘计算节点优化渲染时延、无线信道分配保障传输带宽、终端设备动态调整编码参数，形成跨域资源的最优组合。这种基于意图驱动的主动服务能力，不仅将网络价值从连接效率提升转向业务创新赋能，更是运营商突破“管道化”困境、开拓数字服务蓝海的核心引擎。

二、通信网络智能体概念与发展愿景

（一）通信网络智能体概念

智能体是计算机/人工智能领域的核心概念之一，其定义和内涵随着技术的发展也在不断演进，包括 Agent、AI Agent、通信网络智能体。智能体概念演进如下图所示：

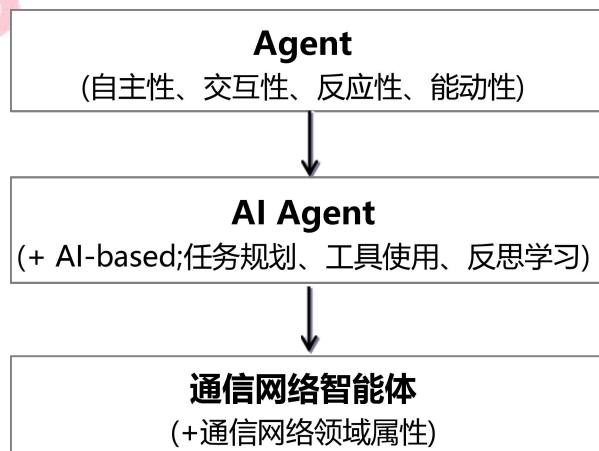


图 2 智能体概念演进和分类

对上图说明如下：

(1)Agent：是代表他人或其他实体行使一定职责和角色的实体。Agent 能够感知环境并通过执行器采取行动以实现特定目标。Agent 的基本特征包括自主性、交互性、反应性和能动性。其中：自主性是指无需人类直接干预，对其行动和内部状态拥有一定程度的控制；反应性是指能够对环境中的即时变化和刺激做出快速响应；交互性是指能够与其他智能体或人类通过某种通信方式交互并协作完成任务；能动性是指 Agent 不仅仅会对环境做出反应，还能积极主动地采取以目标为导向的行动。

(2) AI Agent：是基于人工智能技术构建的智能实体，通过整合感知、推理、规划、工具调用等能力，自主完成复杂任务。AI Agent 结合了人工智能技术，具备更强的智能特性和适应性。AI Agent 不仅拥有 Agent 的基本特征，还具备学习与适应、任务规划能力、工具使用能力等特征与能力。其中：学习与适应是指 AI Agent 能够通过机器学习不断优化自身模型，适应环境的变化调整其行为模式，不断提升自身的性能和决策能力；任务规划能力是指面对复杂任务和问题，能够将其分解为一系列可管理的子任务，并制定合理的步骤和执行计划；工具使用能力是指通过调用外部各种工具/API，增强其任务执行和解决复杂问题的能力。

(3) 通信网络智能体：是面向一定的通信网络场景和任务目标，自主完成“意图-感知-分析-决策-规划-执行-优化”智能化闭环的

AI 智能体。与传统网络元素遵循预定义的规则和协议、执行固定的功能不同，通信网络智能体具备更强的自主性、能动性与合作能力。其核心目标是通过自主决策、动态协同与网络资源优化，推动通信网络向智能化的自治网络跃迁。通信网络智能体是实现网络自治的关键使能技术。通信网络智能体除了具备通用 AI Agent 的核心特征和能力外，还具备可信任、可监测、专业性等特征。其中：可信任是指智能体输出的决策以及做出的行动是可信任的，不会对网络造成危害和影响；可监测是指智能体的运行状态可监测，通过关键事件记录、日志审计、KPI 监控等，确保其运行安全可靠；专业性是指可以灵活运用通信网络领域知识，并拥有类人的快慢思考和闭环能力。

（二）智能体技术下的通信网络发展愿景

智能体技术下的通信网络发展愿景是构建智能体原生通信网络，它是一种以智能体为核心基石的网络架构，其本质在于将自主决策、协作学习、动态响应等智能体特性深度融入网络设计，实现“智能体化网络”的范式革新，进而形成全域自治、高度自主、智能协同、安全可靠的新型数字基础设施，实现 AI 原生、网络弹性、服务泛在、场景自适应、开放共生的智慧网络目标，最终实现“网络随人而动、体验因需而生”。其愿景如下图所示：

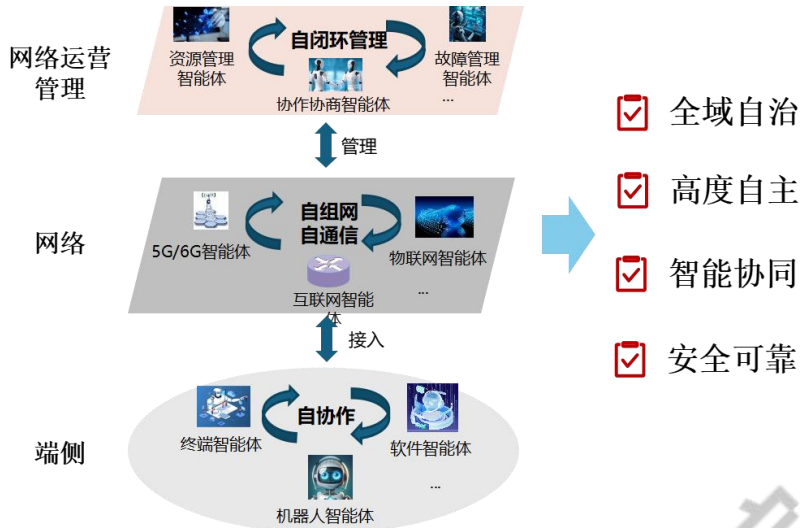


图3 智能体技术下的通信网络发展愿景

在智能化网络下，终端、网络、运营管理均智能化，通过多智能体协同形成自组网、自通信、智能、弹性、目标驱动的智能体网络，以及自感知、自优化、自愈的运营管理闭环自动化。其中：

(1) 网络层：通过 5G/6G、互联网、物联网等与智能体技术的融合，赋予网元自主决策、协作学习与环境适应能力，实现认知智能（意图理解、因果推理）、群体协作、动态适应、服务原子化，推动网络从“自动化”到“自治化”的跨越。通过 5G/6G 智能体、互联网智能体、物联网智能体等构建一个高度自治、智能协同的通信生态系统，以自组网与自通信能力实现网络资源的动态优化与无缝协作。5G/6G 智能体将依托超低时延、超高带宽和网络切片技术，为工业自动化、远程医疗等场景提供确定性服务；互联网智能体通过智能路由协议与分布式 AI 算法，实现跨域流量的自主调度与安全隔离；物联网智能体则基于轻量化通信协议（如 LoRa、NB-IoT），在边缘侧完成数据聚合与本地决策。三者协同下，网络层可动态感知环境变化（如

节点失效、流量激增），自主重构拓扑结构（自组网），并自适应选择最优通信模式（自通信），同时通过联邦学习、边缘计算等技术实现跨层级知识共享与隐私保护。最终目标是形成“零人工干预”的智能网络，支撑智慧城市、数字孪生、元宇宙等复杂场景，实现万物智联时代“连接即服务”的终极范式。

（2）网络运营管理层：通过将传统 OSS/BSS 系统与 AI、自主计算技术融合形成网络运营管理智能体，其核心特征在于将网络管理从“规则驱动”升级为“意图驱动”，从“人工分析”转向“认知决策”。通过网络运营管理智能体构建一个全自主、高韧性的智能治理体系，以资源管理、故障管理、协作协商等智能体为核心，深度融合 AI 决策与自动化技术，实现从全局优化到局部响应的“自闭环”管理闭环。例如：资源管理智能体通过动态感知系统负载与业务需求，实时调度算力、带宽、存储等资源，消除资源闲置与瓶颈；故障管理智能体依托多模态数据融合与知识图谱，实现故障的“预测-诊断-修复”全链路自治；协作协商智能体则通过博弈论与联邦学习框架，在多智能体冲突场景中自动权衡效率、成本、公平性等目标。网络运营管理智能体通过统一的元控制协议互联，形成“感知-分析-决策-执行-验证”的闭环反馈。最终，运营管理层将突破传统“人工规则驱动”的局限，实现“零人工干预”的智能治理，推动组织效率从“被动响应”向“主动进化”跃迁。

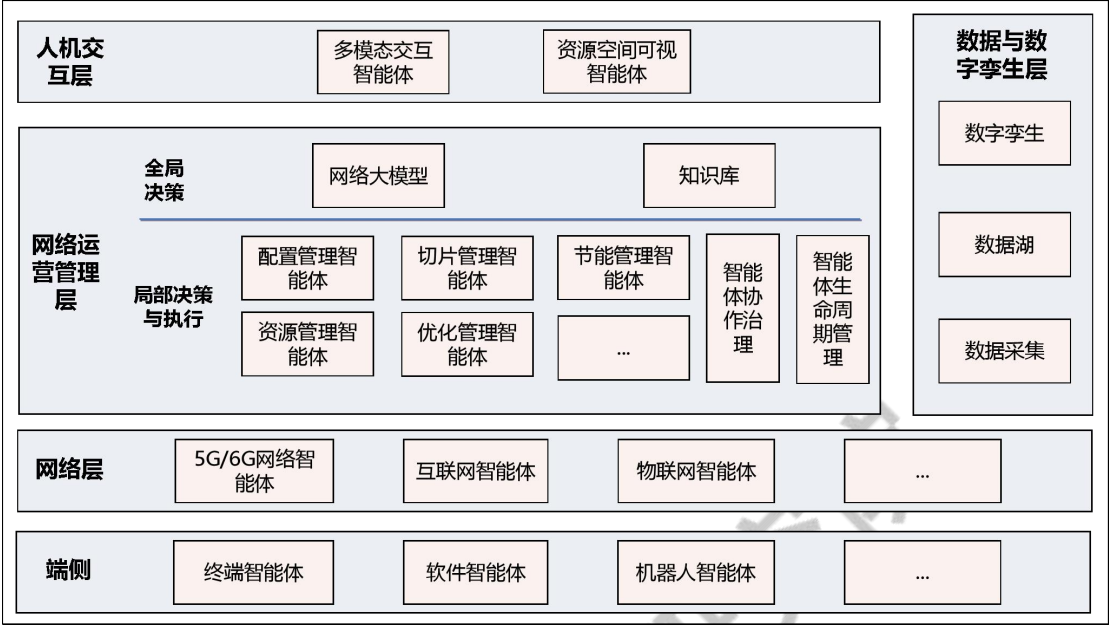
（3）端侧：端侧智能体是集成于终端设备（如手机、IoT 设备、

工业传感器)的智能化单元,通过本地化算法实现实时数据处理与自主决策,减少对云端的依赖。与传统终端相比,其具备智能性、自主性、隐私与实时性等特点。端侧智能体通过“边缘智能”将计算能力下沉至终端,实现从“被动执行”到“主动决策”的跃升。未来端侧智能体的发展愿景是构建一个去中心化、自组织的协同智能网络,通过终端智能体、机器人智能体与软件智能体等的深度协作,形成“群体智能”驱动的自治生态。终端智能体依托边缘计算实时感知环境数据并执行轻量化决策(如健康监测、设备预警);机器人智能体(如仓储物流机器人、手术辅助机械臂)基于多模态感知与强化学习,自主完成复杂物理任务(如动态路径规划、精准操作);软件智能体(如分布式 AI 代理、自动化规则引擎)则通过逻辑推理与知识共享,协调多设备行为(如能源调度、任务优先级分配)。端侧智能体以智能体网络为纽带,通过自适应通信协议实现低延迟、高可靠的数据交互,并借助联邦学习与边缘知识图谱,在保护隐私的前提下共享经验与优化策略。在自协作机制下,系统可动态组建任务联盟(如无人机集群协同救灾)、自主化解资源冲突(如多机器人避让协商),且无需依赖云端集中控制。最终,端侧智能体将突破单点智能的局限,在多领域实现“万物自协作”。

三、通信网络智能体体系框架

随着 AI 智能体技术的快速发展,整个通信网络都将向智能化演进,使能通信网络加速迈进自治。通信网络智能体体系整体框架如

下图所示：



对上图说明如下：

（1）人机交互层：通过多模态交互智能体和资源空间可视智能体两大核心模块，实现高效、直观的系统管控与协同。多模态交互智能体整合语音、文本、手势、图像等多通道输入输出技术，支持自然化的人机对话与指令解析，能够主动感知用户需求并提供动态反馈，大幅降低运维人员操作复杂度。资源空间可视智能体基于数字孪生与三维建模技术，将物理网络资源（如基站、频谱、算力节点）及虚拟资源（如切片、负载状态）进行全域动态可视化呈现，结合智能分析算法辅助用户快速定位故障、优化资源配置，并通过交互式图表和预测推演功能提升决策效率。两者协同形成闭环，既强化了通信网络的透明化管控能力，又通过智能化交互降低了专业技术门槛，推动运维管理向自动化、人性化方向演进。

(2) 网络运营管理层：是支撑网络全域智能化管控的核心中枢，其通过“全局-局部”协同决策架构与智能体协作机制，实现网络资源的高效调度与自治优化。全局决策能力依托网络大模型与知识库构建智能化决策底座，其中网络大模型基于海量数据训练与数字孪生动态建模，可对全网态势进行实时推理、预测性分析及跨域策略生成；知识库则整合网络拓扑、历史运维规则、故障案例等结构化知识，为决策提供经验支撑与合规约束。局部决策与执行层由多个垂直领域智能体协同运作：配置管理智能体实现设备参数自动化适配与版本迭代；切片管理智能体通过意图驱动完成网络切片的全生命周期编排与 SLA 动态保障；节能管理智能体结合业务负载与能耗模型优化基站休眠策略；资源管理智能体按需调度频谱、算力等资源，支持跨域弹性分配；优化管理智能体通过参数调优与策略迭代持续提升网络性能。此外，智能体协作治理模块通过任务分解、协商仲裁、冲突消解等机制确保多智能体高效联动；生命周期管理则对智能体的创建、部署、状态监控、版本升级及退役进行全流程管控，保障系统稳定性与可演进性。该层通过全局意图解析与局部精准执行的闭环联动，推动网络运营从“人工经验驱动”向“数据智能驱动”转型，显著提升运维敏捷性、资源利用率和业务保障能力。

(3) 数据与数字孪生层：是支撑全域智能决策与仿真的核心底座，通过数据采集、数据湖与数字孪生三大模块实现物理网络到虚拟空间的精准映射与智能分析。数据采集模块基于分布式探针、边缘计

算节点及多协议适配技术，实时汇聚网络设备状态、用户行为流量、环境感知信息等全域多源异构数据，并通过清洗、标注与时空对齐实现高质量数据供给。数据湖模块构建统一存储与计算平台，支持结构化指标（如 KPI）、半结构化日志（如信令数据）及非结构化内容（如图像、语音）的融合存储，依托高吞吐量分布式架构与弹性扩展能力，提供高效的数据检索、批流一体处理及联邦学习支持，同时通过元数据管理、数据血缘追溯与质量评估工具实现数据资产化治理。数字孪生模块基于物理实体高保真镜像建模，整合网络拓扑、资源分布、业务流等多模态数据，结合机理模型与 AI 算法构建动态仿真推演能力，支持网络状态的实时监控、故障根因溯源、策略预验证（如扩容规划、能效优化）及业务影响评估，并通过可视化界面直观呈现孪生体与物理网络的偏差告警与优化建议。该层通过“数据-知识-决策”闭环，为上层的网络智能体提供动态数据供给与虚拟化试验环境，同时借助跨层反馈机制驱动网络参数调优与策略迭代，最终实现网络全要素可观测、全场景可模拟、全生命周期可优化，推动通信网络向“感知-认知-行动”一体化的自治系统演进。

（4）网络层：作为连接物理设施与上层服务的核心枢纽，通过 5G/6G 网络智能体、互联网智能体、物联网智能体等多元智能体的协同运作，实现异构网络的深度融合与智能化管控。5G/6G 网络智能体聚焦无线接入与核心网能力升级，通过动态频谱共享、智能波束赋形、网络切片自动化部署等技术，保障超低时延、超高可靠通信，并基于

AI 驱动的负载预测实现资源弹性伸缩；互联网智能体负责 IP 骨干网与云网协同优化，利用智能路由算法、流量工程及安全威胁感知，提升端到端传输效率与抗攻击能力；物联网智能体则面向海量终端连接，通过协议适配、边缘计算卸载、低功耗广域组网等能力，支持大规模设备的高效接入与实时数据处理。三者协同下，网络层构建了“空天地一体化”的泛在连接底座，支持多域资源（如频谱、带宽、算力）的智能调度与动态优化，同时依托数字孪生建模与闭环反馈机制，实现网络拓扑自愈、业务 QoS 动态保障及能效精准优化。此外，该层通过开放 API 与上层管理平台交互，将网络状态、性能指标实时映射至决策系统，为智能运维、业务创新提供灵活可扩展的底层支撑，最终推动网络从“被动响应”向“主动服务”的范式升级。

（5）端侧：通过终端智能体、软件智能体、机器人智能体等智能体协同，聚焦用户场景的个性化服务与本地化自治。例如：终端智能体部署于手机、智能家居等用户设备，负责数据本地化处理（如隐私脱敏）、轻量级 AI 推理（如语音唤醒）及网络接入优化（如 Wi-Fi/5G 无缝切换），支撑低时延交互体验；软件智能体以虚拟化形态运行于用户侧边缘节点（如家庭网关、企业服务器），通过动态资源分配、服务链编排及 API 适配，实现应用灵活扩展与跨设备协同；机器人智能体集成于用户场景的实体设备（如服务机器人、智能安防终端），基于环境感知与自主决策执行特定任务（如家庭巡检、设备联动控制）。智能体间依托联邦学习、边缘计算架构，在保障数据隐私的前提下，

实现用户侧数据的分布式学习与智能决策闭环，同时通过意图驱动接口与上层网络智能体交互，将用户需求精准转化为本地化服务，推动“人-机-环境”深度融合的个性化、主动式服务生态。

四、通信网络智能体构成及专业能力

（一）通信网络智能体构成

通信网络智能体由通信、记忆、决策、控制、工具和通信网络业务逻辑等模块构成，这些模块相互协作，共同赋予智能体在复杂通信网络环境中感知、思考、决策和行动的能力，从而实现对网络的智能化管理和优化。通信网络智能体构成下图所示：



图 5 通信网络智能体构成

上图中各组成模块的功能如下：

（1）通信模块：通信模块是智能体与其他实体进行信息交互的关键枢纽，负责实现通信网络智能体与外部环境的信息交互，包括与用户、其他智能体以及相关系统等进行通信。在用户侧，它接收用户对网络服务的需求、故障等指令，并将智能体的处理结果、服务建议

等反馈给用户。例如，用户向电信客服智能体反馈网络卡顿问题，通信模块传递该问题，随后再把智能体给出的解决方案告知用户。在与其他智能体或系统通信时，它能共享网络状态、资源使用等信息，实现协同工作。如在通信网络故障排查中，通信模块可让智能体与基站管理系统交互，获取基站运行数据，辅助故障定位。

(2) 记忆模块：记忆模块是通信网络智能体的知识存储中心，负责存储和管理智能体在运行过程中积累的知识和经验，为智能体的学习和决策提供数据支持。它保存从通信模块接收到的大量原始数据，包括网络配置信息、历史性能数据、故障记录等，作为智能体学习和分析的基础。记忆模块对存储的数据进行整理和提炼，形成知识库。知识库中的知识可以是规则、模式、案例等形式，用于指导智能体的决策和行为。此外，记忆模块还记录智能体在过去操作中的成功经验和失败教训，以便在类似情况下能够快速做出正确的决策。通信网络智能体的记忆模块可分为短期记忆和长期记忆两类，其中短期记忆主要存储上下文、时间相近的相关信息等，而长期记忆包含专业知识、静态数据等更新频次较少的数据。短期记忆经过抽取、沉淀后，可以转化为长期记忆。

其中：

①短期记忆：用于暂存当前通信会话或近期操作的关键信息，使智能体在短时间内连贯处理任务。比如在用户咨询宽带提速业务的对话过程中，短期记忆存储用户当前套餐信息、已提出的需求要点等，

让智能体在后续交流中能基于这些信息给出准确建议，避免重复询问，提升交互效率。

②长期记忆：积累智能体在长期运行中获取的知识和经验，涵盖网络历史故障案例、用户行为习惯、网络资源配置历史等。例如，长期记忆存储某区域在特定时间段的网络流量高峰规律，当相似时间段再次出现网络拥塞时，智能体可依据这些历史经验，快速制定流量疏导策略。除此之外，长期记忆还包括经验库、操作手册、代码等知识库。

(3) 决策模块：决策模块是通信网络智能体的核心决策单元，依据记忆模块中的信息和当前网络环境的实时状态，通过复杂的思维链、反思和自我批评等过程，进行逻辑推理和演绎分析，制定出合理的行动计划。决策模块主要以大模型为主，同时在网元等算力受限的场景可能还需要考虑传统的小模型，比如强化学习等。

①大模型主导决策：在算力充足的情况下，主要依靠大模型强大的数据分析和学习能力，对通信网络相关问题进行深度分析和决策。例如，在规划 5G 网络新基站部署时，大模型可综合考虑人口密度、业务需求预测、地形地貌等多源数据，给出最优的基站选址和参数配置方案。

②小模型辅助决策：在网元等算力受限场景，采用传统小模型，如强化学习模型。强化学习模型能在资源有限情况下，通过不断试错和学习，依据网络实时状态和奖励机制，快速做出局部优化决策。如

在边缘网元设备中，强化学习模型可根据当前网络负载，及时调整数据包转发策略，保障网络链路畅通。

（4）控制模块：控制模块是智能体将决策转化为实际行动的精准执行器，负责将决策模块生成的方案转化为具体的网络操作指令，并在实际网络环境中予以执行。它与网络设备和管理系统紧密协作，通过调用底层的 API、发送配置命令等方式，实现对网络设备的自动化控制和管理。例如，自动调整设备参数、重新配置网络拓扑等操作。控制模块将操作的执行情况和网络的实际响应信息传递回决策模块，形成闭环控制，以便对后续的决策进行优化和调整。它还负责对多个任务进行调度和管理，确保任务能够按照优先级和依赖关系有序执行。此外，控制模块还负责：

①资源管理与协调：统筹智能体内部各模块资源，合理分配计算资源、存储资源等。例如，当智能体同时处理多个用户故障报修任务时，控制模块根据任务优先级和各模块负载情况，协调计算资源，优先保障紧急故障处理的运算需求，确保各模块有序协作，避免资源冲突和浪费。

②运行监控与调整：实时监控智能体运行状态，包括各模块工作情况、任务执行进度等。一旦发现异常，如决策模块计算超时、通信模块数据传输错误等，及时采取调整措施。比如检测到通信模块接收数据异常，控制模块可触发数据重传机制或切换通信链路，保障智能体稳定运行；根据任务执行结果与预期目标的差异，微调决策模块参

数或策略，优化智能体性能。

(5) 工具模块：工具模块是通信网络智能体的工具箱，提供具体的执行手段，包含一系列用于网络管理和优化的工具和算法，能够根据决策模块的指令完成特定的任务。工具分为网元指令、API 接口以及平台级能力等工具调度层级，说明如下：

①网元指令层级：包含网元设备（如基站、交换机等）可执行的基础指令。智能体通过调用这些指令，直接控制网元设备的操作，实现对网络底层资源的调配。例如，向基站发送指令调整信号发射功率，以优化信号覆盖范围。

②API 接口层级：将一些功能进行封装形成 API 接口，供智能体调用。这些接口可实现诸如查询用户账单信息、网络拓扑结构信息等功能，方便智能体获取和利用相关数据，提升业务处理效率。比如智能体调用用户信息查询 API，获取用户套餐详情，为用户提供精准服务。

③平台级能力层级：整合通信网络中平台级的能力，如网络切片管理平台能力、业务编排平台能力等。智能体调用平台级能力，可实现复杂业务场景的处理。例如，调用网络切片管理平台能力，为不同业务（如高清视频业务、工业控制业务等）分配专属网络切片，保障业务质量。

(6) 通信网络业务逻辑模块：通信网络业务逻辑模块是通信网络智能体的“流程中枢”与“协同引擎”，在智能体中承担业务

流程定义的作用。它通过预置标准化业务流程模板（如业务开通、故障处理、资源调整等），将抽象的业务目标拆解为可执行的子任务序列，驱动智能体各模块（如通信模块传递指令、记忆模块调用历史数据）协同作业。

（二）智能体专业能力

1. 无线网专业能力

智能体在无线网络日常运维中扮演了关键角色，从故障诊断到自动化运维，再到性能优化和协同决策、智能节能方案输出中均展现了强大的能力，能够显著提升网络运维的效率和智能化水平，其能力正在逐步改变传统网络运维的模式。

（1）监控排障

在监控排障的应用中，智能运维故障排障智能体，通过 AI 赋能实现告警根因诊断，故障根因自动精准输出，从而聚焦主要告警，减少告警数量，并配套提供有针对性的故障修复建议，指引一线用户快速对故障进行定界定位。对于可远程修复的故障，支持按照修复策略进行自动处理修复。同时可对设备进行隐患识别和预测，提前干预整改，避免故障发生，网络提升网络可用率。

（2）网优场景

在网优场景的应用中，网优智能体能够通过自然语言处理和深度学习技术，实时监控网络关键参数，预测并检测性能异常。通过分析网络性能数据、用户感知数据和覆盖的多维度数据，智能体能够推荐

或自主实施优化措施，如资源重新分配和配置调整，从而提升网络性能和用户体验。同时，通过深度学习，智能体能够自动生成运维任务流程，并协调多个智能体协同完成复杂任务，减少人工干预，智能体内置丰富的运维知识库，能够快速响应网优运维人员的查询需求，提供精准的解决方案。智能体通过长周期的机器学习，对历史维护、优化日志进行分析，不断优化内部规则和策略，可以不断优化自身能力，适应网络环境的变化，提升运维效果。

（3）能效优化

在能效优化场景的应用中，能效智能体通过无线网络网管与基站网元内生双层算力，构建网管模型训练+基站近端推理，即通过预测寻优、自主编排、多频协同、孪生可视等多项创新技术，实现无线网络能耗压降、能效提升、感知无损的目标达成。通过收集到的网络指标和能耗数据，实现业务负荷预测功能，并根据业务或者无线网络指标的变化触发合适的节能策略。为了避免话务突发或者用户感知的下降，实现节能功能激活期间“零投诉”，基站需要快速进行网络性能恶化识别，对节能策略进行实时调整。基站将在“节能前、节能中、节能后”三个阶段实现近端实时监测，通过“实时性、事件性、周期性”性能保障方案，确保节能区域内网络性能指标稳定。

2. 核心网专业能力

在数字化浪潮中，核心网作为通信网络的关键枢纽，核心网智能化成为提升通信服务质量与运营效率的关键，以 AI 作为核心驱动力，

对核心网进行全方位升级，引入智能体技术，促使核心网网络全方位智能化，推动其向高阶自智网络转型，是核心网发展的必然趋势。

核心网智能体应用涵盖业务、网络和运维三个方面，并通过向 O 域系统（运营支撑域）、B 域系统（业务支撑域）开放能力，推动生产流程的重塑，最终实现运维、运营效率的显著提升，如下图所示：



图 6 核心网专业能力

（1）核心网业务智能

在业务智能方面，可以提供 5G 消息和新通话智能体，能够精准理解用户意图；采用多模态技术，融合语音、视频、文字、图像等多种方式，让沟通更加生动、高效，为用户带来交互式、智能沉浸式新体验；在开放生态方面，通过插件化架构将网络能力和 AI 能力向开发者和应用开放，实现第三方 AI 为新消息、新通话网络赋能。

（2）核心网网络智能

网络智能为网元内生智能，是保障网络高效稳定运行的关键，网络智能以 NWDAF（网络数据分析功能）为中枢构建智能体，协同 PCF、

AMF、SMF 相关网元，通过实时的信息上报与精准的策略下发，实现对网络状态的全面感知和智能调控；可根据不同业务的需求和网络状态，智能调配连接资源；能实时感知业务，评估用户体验，检测到质差时，系统会自动生成保障策略并立即执行，同时对保障效果进行实时自动评估，确保网络始终处于最佳运行状态，以此提升业务体验，确保服务质量。

（3）核心网运营管理智能

运营管理智能结合通信领域通用知识和专家语料集，引入投诉、监控、排障和变更等智能体功能，以满足规、建、维、优、营等复杂运维场景的要求，让运维、运营更智能更高效。

①投诉智能体：可结合投诉工单信息，快速收集用户投诉详细内容，并整合 XDR 话单、原始信令、相关静态经验知识、历史投诉案例等多源数据，运用 AI 大模型综合推理分析，快速定位问题根因，从而缩短投诉分析与处理的时长，提升用户满意度。

②监控智能体：支持多维度、多层次网络健康状态的实时监控，引入 AI 技术，对大量的告警、KPI 指标、日志历史数据进行学习分析，自动构建告警、KPI 指标、日志的异常事件识别模型，从而实现对网络故障/隐患的智能识别，包括链路故障、设备性能下降等，提前预警潜在风险，保障网络稳定、高效运行。

③排障智能体：当故障发生时，可以自动快速收集核心网各网元、设备的告警、性能、日志、配置等多源数据，针对不同的故障场景，

快速匹配故障模型，提供相应自动诊断功能，如网元 KPI 劣化诊断、跨层故障诊断等，从而快速准确地定位故障位置和原因；并根据故障原因，为运维人员推荐详细的解决方案和处理建议，调用应急中心预设的处置策略（如智能流控、预警逃生、智能容灾倒换等），实现故障自动修复，减少人工干预，缩短故障处理时长，确保业务连续。

④变更智能体：网络变更是端到端的流程，从制定计划开始，涉及到变更前、变更中、变更后的诸多步骤，包括方案制作、提交审核、发布操作、操作执行、业务验证、值守分析，直至最后的变更工单归档等环节。在这个端到端的流程中，存在人工操作、审核等步骤，这会影响变更操作的时效性。变更智能体利用数据分析与智能算法，全方位管理网络变更流程，能对核心网变更进行智能规划和模拟验证，能够实现流程可编排、操作自动化，在变更执行中实时监测，自动调整策略，避免误操作，从而实现网络变更的高效、安全，节省工时，提升动网效率。例如：升级、割接、扩容等重大操作，可实现全流程自动化，能进行分钟级的模板设计，任务可定时、批量执行；各网元操作有监控大屏，流程可定义，过程可监控，业务指标能分钟级展示，还能快速定制巡检任务，实现一键式巡检。

3. 接入网专业能力

光接入网主要面向家宽业务，为了满足家宽业务实现高阶自智能能力，（光）接入网需要从领域知识、网络和业务等方面构建专业能力，并通过各个专业的智能体对运营商进行赋能，通过对现网情况感知，

在资源管理、质量优化、故障诊断、能耗优化和组网保护等网络层次，以及家宽业务质差感知和故障定界、以及业务流量分析等业务层次，以家宽业务体验保障为目标，实现网络质差感知和自愈。

(1) 领域知识：家宽业务和 PON 网络（光接入网）的领域知识，并针对不同地区的光接入网的业务发展和运维特点，进行定期迭代，以便深入理解家宽业务和 PON 网络（光接入网）现网特点和演进方向。

(2) 网络能力：需要在 PON 网络（光接入网）建立包括针对网络建立拓扑精准还原、网络质量体验预警、故障根因快速定位等能力，以及实现网络低碳节能能力。

①PON 口拓扑精准还原能力：主要基于新一代智能 ODN 技术，实现从 ONU 到 ODN 拓扑端口，再到 OLT PON 口的完整拓扑管理建立，支持业务精准开通和故障快速修复。

②PON 口质量监控能力：主要基于现有的 PON 口海量告警和性能统计数据，尤其是考虑 PON 口不同种类的 ONU 的复杂情况，建立 PON 口质量模型，提前预警故障隐患，变被动维护为主动维护。

③PON 故障根因定位能力：在发生故障和用户投诉的时候，可以快速准确定位故障根因，并自动给出修复方案，策略上优先考虑远程自动修复。

④PON 口能耗降低能力：PON 口能耗降低有多种手段，例如关闭 PON 口、关闭通道或者特定时段关闭 PON 或者通道。通过感知 PON 口的 ONU 部署状态和流量负荷的潮汐效应，可以生成不同的节能策略，

最大限度实现节能。

⑤OLT 设备上联链路故障感知与修复能力：OLT 设备上联链路场景较为复杂，上联对接设备可能是汇聚交换机、路由器、OTN 设备，业务锚点 BRAS 也可能主备。原来是依靠协议进行保护，但是现网复杂，通过智能体感知上联链路故障，并自动生成修复方案，是提升网络高可用性的关键。

(3) 业务能力：需要从家宽体验、业务流量两个方面建立业务感知与故障修复能力

①家宽体验业务感知与故障修复能力：面向家宽业务的质差感知，以及故障定界能力是家宽业务提智的关键，在 OLT 上建立这个能力，可以最接近用户，便于直接定界故障是家庭网络，并针对规模巨大的光接入网的故障快速修复。

②业务流量感知与故障修复能力：基于业务会话的流量感知和分析能力也十分关键，通过现网业务流量的采集和分析，可以发现网络流量的异常变化，为后续网络扩容和建设提供准确的流量数据。

4. 传输网专业能力

传输网专业能力涉及光网络健康分析、光网络意图开通、光网络故障管理、光网络变更监控等。

(1) 光网络健康分析

光传送网络中，波道、光纤劣化问题不易识别，通常在光纤劣化引发业务群障后，由客户申诉触发运维工程师被动处置。而纤缆故障

通常无法短时间内修复，影响用户体验。光网络智能体需具备光网健康度分析预测功能，通过实时采集 OCh 波道、光纤等光层网络资源性能指标，调用光性能及健康度预测 AI 算法模型，对光网络 OCh 波道和传送跨段光纤的性能指标进行实时分析及预测，判断其健康状态，提前识别光性能劣化风险，实现光性能亚健康风险预警、光纤故障自动定位的功能，给出可参考的根因分析和处理建议，缩短运维排障时长，提升光网络主动运维能力。

（2）光网络意图开通

意图驱动作为光网络智能化的典型特征，以光网络业务意图或目标为导向，用户对光网络业务运营使用意图被直接转化为网络业务资源编排策略，而无需深入理解底层网络的具体技术和配置细节。根据待开通光传送网专线业务的用户 SLA 等级、应用场景、偏好、习惯，以及基本的开通输入内容（如专线源宿节点、严格约束等）等意图信息，由光网络智能体围绕专线业务资源、性能指标等进行意图解析，将用户专线业务开通意图解析成各指标优化权重的形式，并根据各指标优化权重调用 DRL 等 AI 小模型工具推理、编排，得出该专线开通运营所需要的光网络资源，最终获得满足用户专线业务意图的各指标综合优化结果。

（3）光网络故障管理

光传送网络出现严重故障时，由于网络的复杂性和信号的多层次性，通常在路径上下游以及不同信号层次上产生大量衍生告警，产生

大量的重复和无效故障工单。并且告警数据分散，关联定位故障困难，并且随着光传送网络规模不断增大，告警越来越多，运营商有限的维护资源额外消耗在衍生告警甄别和无效工单处理上，从故障产生到识别根因并修复非常耗时，严重影响所承载业务的正常运营。可依靠光网络智能体敏捷感知光网络设备故障，并生成故障诊断方案思维链 CoT，推理完成故障根因的识别定位分析。同时，光网络智能体还可依照故障管理闭环 workflow 设计，完成光网络故障闭环管理功能，包括：故障感知、故障根因识别定位、故障修复方案设计与仿真、故障修复实施与验证等。

（4）光网络变更监控

光网络智能体可生成变更监控处理 workflow 对应的思维链 CoT，并依据 CoT 分步骤完成光网络变更监控处理任务，特别在变更方案生成、变更仿真步骤环节，可由智能体调用 DT 引擎完成对应的功能。

5. 网络运营管理专业能力

通信网络智能体在网络编排优化、自动化运维、用户自服务及安全管理等方面发挥关键作用。它能优化算网编排、实现自动化运维、精准挖掘用户需求、动态管控网络安全，有效提升通信网络的整体效能与服务质量。

（1）网络编排优化

通信网络系统资源类型多、分布广、承载业务类型复杂，使得传统的基于规则和专家经验的调度策略已无法满足需求。通过将通信网

络资源、应用状态等编码为强化学习的状态空间，将网络服务目标（例如时延、能耗、成本等）作为强化学习的回报函数，将资源分配、任务编排等作为强化学习的动作空间，通过反复的迭代训练和优化，能够得到一个具备自动优化网络的智能体，其在动态环境下具有较高的适应性，对于复杂网络的智能编排具有重要意义。

（2）自动化运维

通信网络智能体的自动化运维能力，体现在跨专业域的多个关键维度。在网络监控与感知方面，实时捕捉跨专业网络设备状态、流量动态变化等信息。在数据分析与诊断方面，通过跨专业数据挖掘技术，精准定位网络故障隐患。在策略执行方面，依照预先设定的策略，高效落实各类网络管理指令。在网络资源调配方面，依据业务需求和网络实时负载，合理分配带宽、计算资源等。在自动化执行与校验方面，可自动完成设备配置、软件升级等日常运维任务；完成操作后，通过内置的校验机制，对比配置参数标准、检查软件功能完整性，确保操作准确无误。

（3）用户自服务

用户需求分析是通过识别和理解用户需求，从而指导资源、产品等服务的供给，在电商、视频等具有重要作用。以提供绿色、低成本的服务为目标，通过智能体对用户的需求进行精准挖掘和分析，有利于提升算网的整体服务质量。例如，通过利用现有的运营门户数据，可以建立行业用户画像，深入洞察用户与服务产品的关系，深入分析

每个产品的主流用户群体、销售量和产品组合情况。根据用户的行业属性，可以自动决策是否为用户推荐产品以及对应的产品级别。

（4）安全管理能力

安全管理能力是网络运营管理的关键因素之一，通信网络智能体需要根据服务请求、网络状态、内在策略等，对网络安全进行动态管控，具体体现在：

①在身份识别方面，智能体要对网络中的用户、设备及应用进行身份确认。除核验常规账号密码外，还需整合生物特征识别与硬件令牌等方式。动态访问控制上，智能体实时感知网络状态，依据身份和环境信息，按既定策略动态分配权限，在网络繁忙时限制非关键业务带宽，发现异常行为及时调整相关实体权限。实时监控分析能力要求智能体全方位收集网络流量、用户操作、设备状态等数据，运用大数据分析和机器学习技术挖掘潜在安全威胁，如通过分析用户登录频率、访问路径及数据传输量锁定异常情况。面对安全威胁，智能体需具备快速响应处置能力。一旦发现异常，能自动阻断恶意连接、隔离受感染设备并调整安全策略，同时及时通知安全人员并提供事件信息与处理建议。

②在策略管理上，智能体负责集中管理网络安全策略，根据业务发展、威胁变化及法规要求及时调整优化，并评估执行效果持续改进。此外，要能跨核心网、接入网等多域协同，与不同厂商设备、系统实现互操作。同时，具备依据历史数据和新威胁不断优化算法模型的自

我学习进化能力。

五、通信网络智能体应用典型场景

（一）业务交付与保障

1. 算网专线极速开通

算网专线业务需要根据用户需求、网络资源状态、行业潜在信息等，通过智能体调用相关能力接口，实现算网专线极速开通。

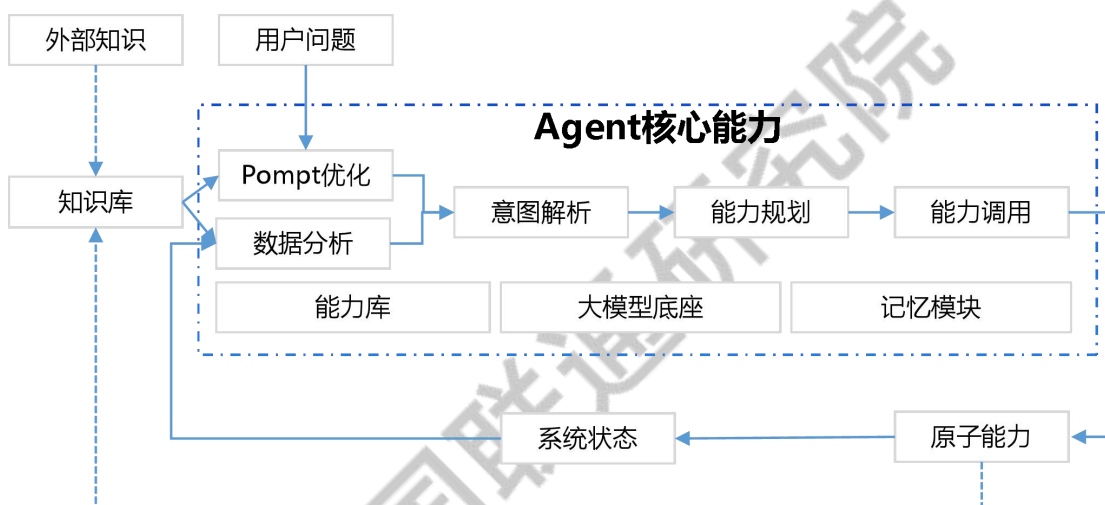


图 7 算网专线极速开通流程

算网专线极速开通借助基于 ReAct 架构构建的 Agent 实现自动化流程。用户提问时，问题首先进入 Prompt 优化环节，系统运用自然语言处理技术，对语义模糊或歧义部分依据语义规则库进行精准识别与转换，实现多维度处理。在多轮对话场景下，为提高模型决策准确性，Agent 通过本地 cache 存储上下文信息，将历史对话内容与当前问题整合进 Prompt。

针对用户首次提问，信息进入意图解析阶段，依托大模型底座理解意图并精准提取关键参数。基于解析出的意图和参数，系统调用预

先定义封装好的原子能力（涵盖常见业务处理功能模块）处理问题。原子能力执行后，系统状态改变 Agent 结合更新后的状态信息，再次从知识库检索信息，将状态与知识匹配分析，为后续处理提供依据，实现持续高效处理用户问题。

同时，考虑到知识与能力变更频繁，将系统知识分为动态和静态两种。静态知识通过模型微调构建，动态知识以外部知识库形式呈现。模型 Agent 在获取用户提问或系统状态后，先在知识库检索相似信息，再进行 Prompt 优化或状态分析，实现知识动态更新，保障算网专线极速开通流程的智能化与高效性。

2. NWDAF 业务动态保障

目前 QoS 保障存在如下问题：没有按需进行 GBR 保障，浪费资源且容易引起拥塞；缺乏无线拥塞的闭环联动，无线资源拥塞时，保障效果不佳；基于大数据分析的 QoS 保障，时延长，策略下发不及时，保障效果不佳。

通过智能体实现 NWDAF 和 5GC（PCF/SMF/UPF）及无线协同，流程包括：分析 UPF 上报的体验感知数据、用户位置和无线小区 PRB 负荷数据，决策生成 VIP 用户动态 QoS 保障策略，向 PCF 发起专载资源申请，PCF 向 SMF 下发专载保障，核心网与无线侧建立端到端 QoS 保障通道；实时感知用户体验，按需为 VIP 用户动态创建专载 GBR 保障，提升无线资源率和高端用户体验；智能 UPF 精准度量业务体验质量 KQI，KQI 包括分辨率，卡顿，缓存时长，码率，时延等等；NWDAF 基

于 KQI 生成差异化 Qos 保障建议。如下图所示：

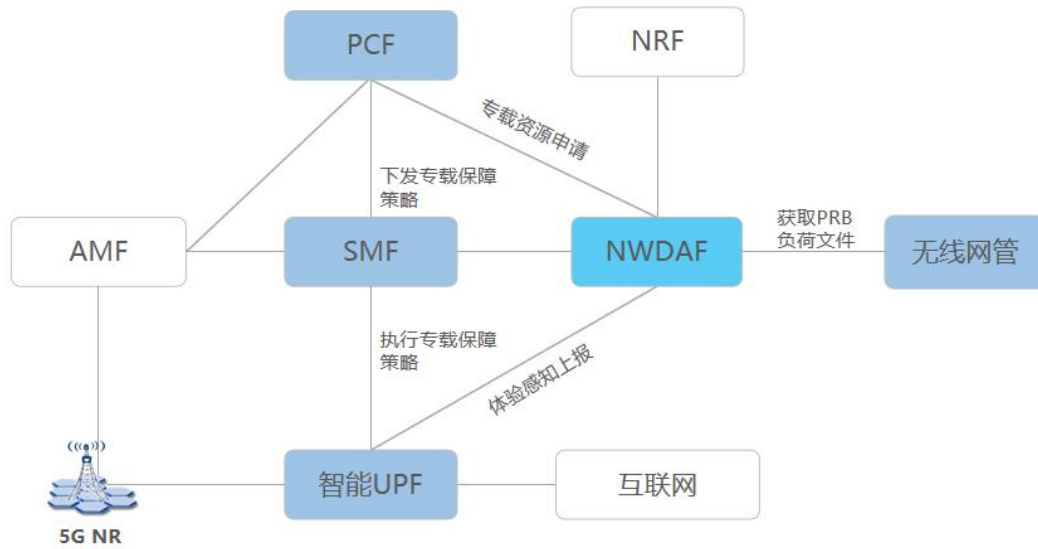


图 8 NWDAF 业务动态保障

3. 业务设计编排

在运营商的业务运营中，端到端设计编排的准确性和及时性是实现业务高质量发展的关键因素。当前在业务设计编排环节中，面临着一系列挑战：传统的业务流程设计模式缺乏数据支持与深度分析，难以全面理解客户需求；需求收集、业务设计、开通卡单处理等环节仍依赖大量手工操作，效率低下且容易出错；现有系统和流程难以适应新业务需求的快速变化，导致业务响应速度慢；在业务开通和运维过程中，卡单信息收集和故障原因定位困难，处理效率低下，影响业务连续性。

通过业务设计编排智能体来解决上述问题，实现：

（1）需求方案自动生成：通过人机对话交互收集需求，精准意图识别，提高需求收集效率。系统能够自动记录和整理用户输入的信

息，减少沟通成本。需求分析通过增强分析服务，智能意图分析，提高需求分析的准确性。系统能够结合大数据分析，为需求分析提供全面的参考依据。方案生成通过多模态新范式，自动方案生成，提高方案生成效率。系统能够快速生成高质量的业务方案，减少人工撰写的时间和精力。

（2）业务流程智能设计：通过智能体对现有模式进行全面重构，显著降低了业务设计的门槛。首先，为用户提供了简洁直观的设计界面，操作便捷易用，通过拖拽功能，用户可以轻松完成网络拓扑结构的搭建。其次，能够自动解析用户需求，生成初步的设计方案，进一步降低了设计难度。再次，简化设计步骤，自动设计方案，用户只需输入基本的业务需求，系统即可自动生成网络配置、业务流程等详细方案。这不仅提高了设计效率，还减少了人为错误，确保了设计方案的准确性和可行性。

（3）业务开通智能自愈：通过智能体系统能够自动收集卡单信息，利用智能算法对数据进行实时分析，快速准确地定位卡单原因。基于预先设定的规则和模型，系统可以自动执行修复操作或提供精准的解决方案建议，大大缩短了问题处理时间。这不仅提高了业务处理效率，还增强了系统的可靠性和稳定性，确保业务能够连续不间断地运行，提升了客户满意度和企业的市场竞争力。

（二）网络维护

1. 排障智能体

网络排障智能体就是故障定界定位，找出故障根因，网络排障始于监控，通过监控系统全方位采集网络数据，自动识别网络是否有故障或隐患，并提前预警，维护人员收到预警信息，通过故障诊断功能，运用 AI 技术，实现多场景多维度故障关联分析，自动输出诊断图和根因，并自动关联知识库，给出针对性排障建议。运维人员参考建议，远程或现场操作，修复故障后，持续监测网络，确保恢复正常，保障 5G 核心网稳定运行

下面是常见的网络排障处理流程的示意图，网络排障流程始于故障监控环节。监控中心实施监控网络故障或隐患，一旦发现故障，紧急故障直接传递给监控专业，一般故障生成 EOMS 故障工单。故障工单生成后，进入排障中心进行处理。首先是故障初判，确定故障范围和影响。在故障初判的基础上，进一步进行根因定位。确定根因后，自动生成处置方案，经人工确认后，调用应急中心相关故障处置方案执行故障处置。执行完毕进行恢复评估，若网络恢复正常则关闭工单；未恢复则重新排查处理。

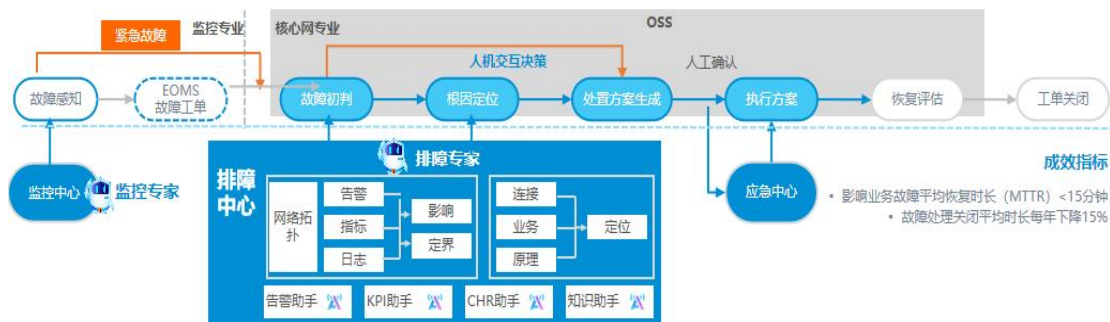


图 9 网络排障智能体

在整个流程中，排障智能体提供了全方位支持。在故障预判阶段，排障智能体调用告警助手、KPI 助手、XDR 助手，综合利用网络拓扑、告警指标、日志等多维信息，对故障进行初步判断，如告警助手能快速筛选和分析告警信息，从中找出影响关键告警及线索；KPI 助手则通过对关键 KPI 的监测和分析，评估故障对网元业务的影响程度；XDR 助手借助呼叫历史记录等数据，从不同维度网元业务是否有异动，是否跟故障相关。在根因定位阶段，排障专家智能体依据前面的故障定界结果，调用相关工具、API 进行根因定位分析，如果是 KPI 劣化，则调用网元故障诊断功能，找出 KPI 劣化根因；如果是底层或网络问题，则调用跨层故障诊断功能，自动找出故障根因。

排障智能体主要功能如下：

（1）故障诊断功能：排障专家智能体能够汇聚来自核心网各个层面的海量数据，涵盖网络拓扑数据、设备运行状态数据、性能指标数据、告警数据以及日志数据等，然后运用的数据挖掘与分析算法，排障专家智能体可以快速且精准地判断故障类型，是设备硬件故障（如服务器硬盘损坏、网络接口卡故障），还是软件故障（如配置参数错误），还是网络层面的故障（链路中断、网络拥塞）。在确定故障存在后，智能体进一步深入挖掘故障根源。通过对故障传播路径的分析、历史故障案例的对比以及基于规则和模型的推理，精准定位导致故障发生的根本原因。例如，当出现用户无法正常通话的故障时，

智能体通过分析信令流程、设备运行状态等多方面信息，定位是由于核心网某网元的参数配置错误引发了这一故障。

（2）智能决策与方案执行功能：排障专家智能体根据故障诊断的结果，结合内置的专家知识和最佳实践经验库，为运维人员提供智能决策建议，这些建议涵盖了故障处理的优先级、资源调配方案以及操作步骤等方面，帮助运维人员快速做出科学合理的决策。并可根据用户的决策，结合应急中心，调用预置的故障处置方案，自动执行故障处置。

（3）知识管理与学习功能：排障智能体不断收集、整理新出现的故障案例以及对应的解决方案，充实自身的知识储备库。且能够通过历史数据和新数据的学习，不断优化自身的故障诊断模型、根因定位算法以及处置方案生成策略。

（4）协同与交互功能：排障智能体可以与其他智能体（如监控智能体、变更智能体等）进行无缝协同工作。与监控智能体实时共享故障信息，接收最新的网络运行状态数据；与变更智能体协作，获取和调整设备配置参数，共同推进故障排查与解决流程。

（5）人机交互支持：为运维人员提供友好便捷的交互界面，方便运维人员查询故障信息、获取处置建议、反馈操作结果等。支持自然语言交互，运维人员可以用日常语言与智能体进行沟通，智能体以通俗易懂的方式提供回复和指导，提升运维工作的效率和体验。

2. 监控智能体

传统的设备监控依赖多个系统（如告警系统、性能统计等），需人工结合各系统的数据手工评估设备状态，效率低；且传统监控以告警/性能为主，告警和性能指标劣化意味故障已发生，缺乏对设备隐患的监控，难以全面评估设备状态。

监控智能体以网元为对象，收集各网元的配置、告警、性能、日志、巡检等数据，并从网络容量负荷、服务质量、健壮性、工程规范、安全等维度对网络运行状况进行深度分析，并通过界面进行统一呈现和关联分析，可全方位评估设备是否存在故障或隐患。

在核心网的日常维护与重大操作场景中，监控智能体扮演着至关重要的角色。日常维护时，它可实时监测网络链路、设备运行状态等，一旦网络出现诸如设备告警、端口流量异常、KPI 下降等故障隐患，能迅速捕捉异常，提前预警，通知维护人员及时处理，从被动响应向主动预防转变。重大操作时，如网络升级、新业务部署，它严密监控操作过程，及时发现潜在风险，为核心网安全稳定运行筑牢防线，确保通信服务不间断。

监控智能体运行的关键要素，是要对网络运行状态的异常建立异常监控模型，下图为核心网网络运行状态的多维度评估体系模型，从容量话务、工程规范、系统安全、健壮性、服务质量五个方面，对网络是否有故障或隐患进行深度分析。



图 10 核心网网络运行状态的多维度评估体系模型

(1) 容量话务：聚焦话务模型与话务量分析，同时考量设备物理容量及 License 容量，通过合理规划与分析，确保核心网能承载业务流量，避免因容量不足导致服务质量下降。

(2) 服务质量：进行重点告警、关键指标、XDR、系统/操作日志分析，采用各种 AI 算法，对各种异常进行自动识别，及时发现和解决影响服务质量的潜在问题。

(3) 健壮性：评估资源状态（如网元虚拟机、容器资源）、服务状态（网元功能组件）等，监测链路质量与组网可靠性，评估负荷均衡能力及容错能力（应对信令风暴、灾难），以提升网络抗干扰和故障恢复能力。

(4) 工程规范：关注补丁完整性、局数据规范性等，确保技术通知单执行完整，是否合理设置性能任务与门限。保障网络建设和维护符合规范，为稳定运行筑牢根基。

(5) 系统安全：从数据安全、安全加固基线、合规检查基线三方面着手，防止数据泄露与非法入侵，确保核心网在安全合规框架内运行。

监控智能体的主要功能如下：

（1）网络故障/隐患自动识别：基于异常监控模型，通过 AI 技术，对大量的告警、KPI 指标历史数据进行学习分析，自动构建告警、KPI 指标异常事件识别模型，从而实现对网络故障/隐患的智能自动识别。对于告警事件识别，通过 AI 算法，业务经验注入，基于告警事件关系、空间关系、时间戳建立告警事件关联聚合规则，自动生成告警事件，大幅减少需要关注的告警数量。对于 KPI 异常事件分析，采用 AI 大模型技术，对历史 KPI 数据进行学习训练，无需设置相关算法和阈值，自动适配不同 KPI 类型的异常识别算法的，可自动识别 KPI 异常，及时发现网络隐患。

（2）网络状况自动解读：监控智能体具备意图识别能力，当用户使用网络监控界面时，可精准洞察用户需求，支持调用告警助手、KPI 助手功能，支持对界面内容进行快速解读，支持为用户使用各种功能提供按需帮助，可快速解决用户使用过程中各类疑难问题。支持对网络状况全方位识别和解读，可以基于用户的需求，按需自动生成用户所需的网络分析报告，以直观易懂的形式呈现给运维人员，助力其快速决策和精准实施，提升运维效率。

（3）动态生成用户监控界面：监控智能体基于 LLM 大模型，通过自然语言交互方式，精准识别运维人员数据分析意图，自动适配和调用不同运维系统 API，支持基于 Text2SQL 实现数据信息的二次加工，无需用户定制开发，即可按用户需求动态生成用户监控界面，实

现数据自助分析和高效运维。如当用户想要了解特定网元某段时间的告警情况，智能体会根据用户需要快速生成相应的告警查询界面；如用户想了解某个网元某个 KPI 指标的情况，是否异常，智能体会以图文方式自动生成 KPI 查询结果，并自动诊断 KPI 是否存在异常。

3. 变更智能体

网络变更是端到端的流程，从制定计划开始，涉及到变更前、变更中、变更后的诸多步骤，包括方案制作、提交审核、发布操作、操作执行、业务验证、值守分析，直至最后的变更工单归档等环节。在整个流程中，变更智能体提供了全方位支持。变更智能体贯穿于整个网络变更流程。配置助手在方案制作阶段提供有力支持，生成各种关键脚本和方案。在方案审核环节，变更智能体也能提供参考依据和风险评估建议，帮助人工更好地做出决策。在变更操作过程中，它还能对操作步骤进行智能提示和监控，确保操作按照预定方案准确执行。

下面是常见的网络变更处理流程的示意图：

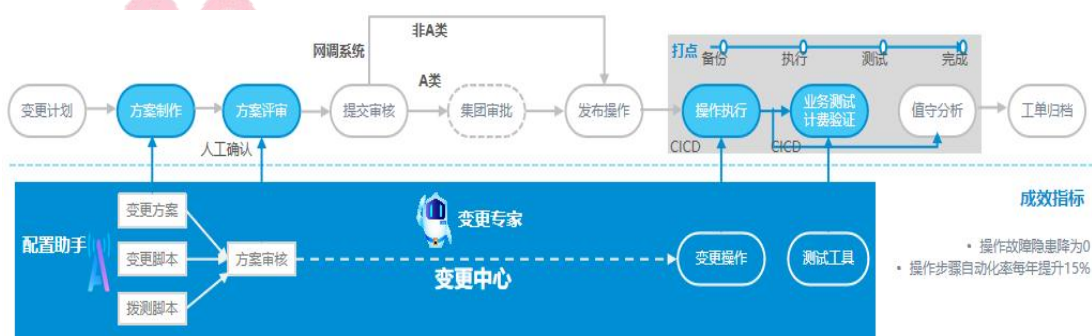


图 11 网络变更处理流程

涉及到如下步骤：

- (1) 变更计划：起始于变更需求，确定需对网络进行的调整规

划。

(2) 方案制作：在变更中心，借助配置助手生成变更方案、变更脚本、拨测脚本，由人工确认。

(3) 方案评审：人工对制作好的方案进行评审，检查合理性与可行性。

(4) 提交审核：评审通过后提交审核，根据变更类型，A 类需集团审批，非 A 类走网调系统流程。

(5) 发布操作：审核通过后进行发布操作。

(6) 操作执行与业务测试：通过 CICD（持续集成与持续交付）进行操作执行，包括打点、备份、执行、测试等环节；同时通过进行业务测试、计费验证，确保变更未对业务和计费造成不良影响。

(7) 值守分析：操作执行和业务测试后，进行值守分析，观察网络变更后的运行情况。

(8) 工单归档：确认无误后，将相关工单归档，流程结束。

变更智能体主要功能包括：

(1) 方案生成相关功能：变更智能体支持调用配置助手，根据变更计划的需求，结合核心网现有的网络配置信息、网络性能影响、资源占用情况，智能生成变更方案、变更脚本以及拨测脚本。例如，当需要对网络中的某一设备进行参数调整时，配置助手可以依据设备类型、网络拓扑结构以及业务需求等因素，精准地给出详细的配置参数变更内容，并转化为可执行的脚本，大大减少人工编写脚本的工作

量和出错概率。

(2) 方案审核功能：变更智能体支持依据相关的网络变更规则要求,对生成的变更方案进行逐一比对校验,确保方案符合各项规定,避免因违规操作导致网络故障或安全漏洞;同时变更智能体支持对变更方案进行风险评估,它会分析变更可能对网络性能、业务连续性、用户体验等方面带来的影响,识别潜在风险点,提醒运维人员提前做好应对措施。

(3) 操作执行辅助功能：在发布操作环节,变更智能体为操作执行提供支持,助力 CI/CD (持续集成与持续交付) 过程,它能够将变更脚本准确无误地推送至相应设备,并监控执行过程,确保操作按预定步骤执行;变更智能体支持与测试工具协作,自动触发拨测脚本,对变更后的网络业务功能进行全面测试,配合计费验证,保障业务和计费正常。

(4) 知识管理与学习功能：变更智能体支持不断收集和整理每次网络变更的相关数据,包括成功案例、失败教训、优化方案等,形成丰富的经验资源库,为后续的变更操作提供参考。且通过机器学习算法,支持对积累的数据进行学习分析,不断优化自身的方案生成、审核、风险评估等模型和规则。

(三) 网络优化

1. 网络优化智能体

4/5G 性能优化因网络制式复杂化、业务多元化及用户高速低时

延需求激增，叠加多场景差异化体验要求与传统人工优化效率成本问题，亟需智能化手段保障网络性能与用户感知，支撑 4/5G 业务的协同发展。目前的处理流程不贯通、人工参与度高、工作量大，优化环节需由数字化向智能化演进。

网络优化智能体构建意图感知、分析、决策、执行等能力，通过意图识别、智能分析定界、智能决策和工单归档环节，提升 4/5G 质量优化效率。4/5G 性能优化流程如下图所示：



图 12 网络优化智能体优化流程

网络优化智能体的主要功能包括：

(1) 投诉工单意图识别：通过意图识别模块完成质差导入、质差识别并按照工单的标注的标题，内容和投诉类型等识别投诉工单的基本信息，将各类质差信息汇总至质差派单环节，然后依托任务感知、工单信息采集、历史信息对比，实现工单相关信息的全面识别与处理，为质差派单及后续提示工程步骤提供支撑。

(2) 质差小区的智能分析与定界：针对工单识别出的质差小区，首先依托规则体系、阈值标准、专业知识库及标准化优化流程，对小

区开展多维度分析，精准定位覆盖异常、干扰、参数配置失衡等问题根因。在问题定位与方案制定过程中，深度调用工单解析能力提取关键信息，结合规则调用明确处理规范，再依托知识库匹配历史优化经验与策略，完成多要素关联分析，从数据、标准、经验层面全方位确保优化方案的科学性，为后续执行提供可靠支撑。

(3) 小区优化方案执行：接到上个流程分析的结果后，根据小区属性、业务场景以及地市特定规则等信息进行深入的二次分析，以确认真正的问题根源并基于详尽的数据分析结果，执行原方案或者重新制定针对性落地方案，并利用知识库中的历史数据和最佳实践案例来辅助决策过程，确保所选择的策略既有效又可行。在执行阶段，设置严格的监督机制，以监控实施进度和效果，同时设立方案回退机制，确保在网络状况未达到预期标准时能够迅速恢复至先前状态。

2. 无线节能管理智能体

无线节能管理智能体支持时域符号关断、频域载波关断、空域通道关断、功率域下行功控、设备域深度休眠和极致休眠等节能策略。无线节能管理智能体的工作流程分为意图、感知、分析、决策、执行和评估六个阶段，包含工作台、OMC（操作维护中心）和网元三部分。在工作台部分，系统通过电费统计、网络能效和节能开通等进行基站能耗数据采集与分析，形成节能意图，并下发 OMC 执行，同时对 OMC 节能策略的执行情况进行核查和节能统计。OMC 按照工作台下发的节能意图，利用 AI 自学习能力，自动完成参数寻优，并下发基站网元

执行。基站网元部分则负责业务识别、预测推理、策略执行等能力，通过覆盖识别、业务识别、预测推理执行、小区参数寻优和快评保障等功能，实现基站节能策略执行。整个流程通过节能策略核查和节能统计进行反馈和优化，形成一个闭环的能源管理生态系统。无线能效优化智能体使得 RAN 网络能效优化实现“自学习、自预测、自寻优、自配置、自评估”，最终达成能耗压降、能效提升、感知无损、自智进阶的目标。

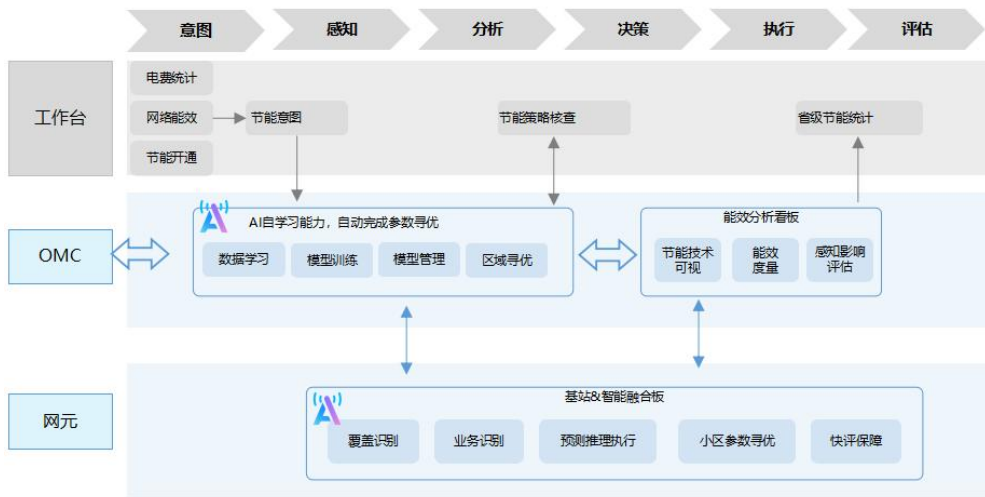


图 13 无线节能管理智能体流程

无线节能管理智能体功能主要包括：

（1）负荷预测功能：采用时间序列算法、历史负荷平移等智能化算法，结合划窗式模型校验、负荷推理、准确度评估和校准，实现每个小区独立预测，精准预测网络变化，从而将节能生效时长最大化。

（2）参数寻优功能：利用深度学习算法对性能指标进行分析，识别出指标波动并通过智能化参数迭代机制，逐步上探门限参数，寻找更优的配置方案，动态适应网络环境的变化。通过区域级和小区级

两级寻优协同配合，在调整期寻找最优节能策略，稳定期持续监控网络指标，周期性循环适应网络变化，优化节能门限参数，匹配站点实际情况，挖掘节能空间。

（3）快速评估保障：通过秒级的数据采集和实时监控，对节能生效过程进行持续动态控制，采用“实时型、事件型、周期型”评估模式，通过对网络核心 KPI（包括建立类、掉话类、切换类、用户体验类等）的近实时监控，在节能生效前评估是否适宜开启节能策略，节能策略参数下发过程中监测网络情况，节能生效后累积评估网络和业务指标，及时发现潜在问题，并迅速采取措施进行调整。可以有效减少因为节能导致的网络性能恶化，实现节能和性能的最佳平衡。

（四）投诉处理（投诉处理智能体）

在网络设备的运维流程中，投诉处理属于重要的端到端场景，其通常包括投诉接收与分析、投诉问题分拣与派单、投诉问题诊断分析、投诉问题解决、投诉结果回单等环节。由于这一过程步骤繁多、调用系统复杂、问题定位难度大，往往需要较长时间来完成问题分析，用户体验不佳。为改善这种情况，提高投诉处理效率，有必要在关键步骤引入智能体自动处理机制。

下面是优化后的客户投诉处理流程的示意图，当客户发起投诉后，客服接线，对于常见重复问题，会通过投诉预测引导用户快速解决；非常见问题则创建工单进入后续流程。接下来，T1 阶段进行投诉自动分类；T2 阶段，对于核心网的网络问题，利用 AI 功能辅助问题诊

断，找到问题根源；T3 阶段，基于定位结果，将工单流转至核心网专业处室进行处理，处理完成后自动回单；再经工单质检，判断问题是否真正解决，若未解决，则继续流程直至问题处理完毕，若解决则进入 T4 投诉归档。

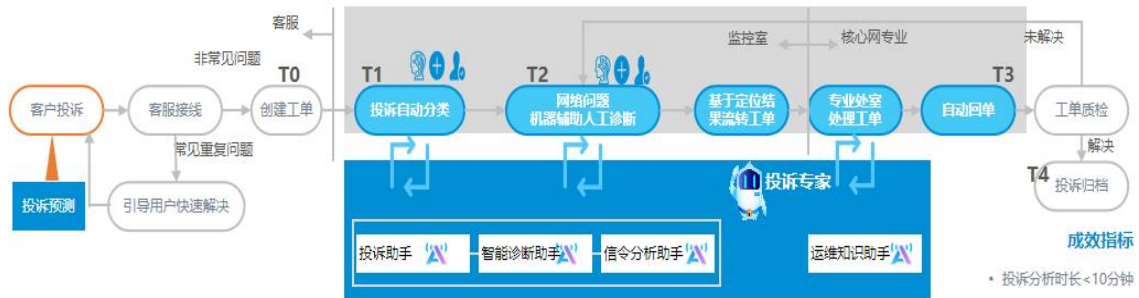


图 14 基于智能体的客户投诉处理流程

在整个流程中，投诉处理智能体提供了全方位支持，调用了投诉助手、告警助手、XDR 助手、信令分析助手以及运维知识助手等工具，支撑各环节的高效处理，缩短投诉分析与处理的时长，提升用户满意度。如调用投诉助手可以更准确、快速地理解客户投诉内容，并自动进行分类；如调用告警助手帮助用户对网络问题进行故障诊断；如调用 XDR 助手和信令分析助手，对用户投诉涉及的 XDR 话单和关联信令进行深入分析，找出失败原因；而运维知识助手为各环节提供知识支持，确保运维人员在处理投诉过程中能够获取准确、全面的信息，从而更高效地解决问题。

投诉处理智能体主要功能如下：

（1）投诉内容精准解读：调用投诉助手，对用户的投诉内容进行深入分析和快速解读。它能够识别投诉工单中的关键信息，包括故

障现象、发生时间、影响范围等，支持以时间范围、业务类型、具体接口、用户号码等作为查询条件，检查现网数据采集是否完整，确保数据质量达到可进行下一步分析的要求。

（2）智能投诉分类：根据对投诉内容的理解，支持将投诉进行分类和初步定界，如用户签约问题、用户终端问题、网络设备故障问题、业务功能问题、服务质量问题等。对于不同类型的投诉，智能体自动匹配相应的处理流程和解决方案。如用户签约问题，则自动对接签约平台，检查用户是否有相关签约和服务，若无签约，引导其按正确步骤重新签约。

（3）网络问题诊断分析：对于比较复杂的网络问题，会调用告警助手帮助用户涉及的网络设备进行告警异常诊断，看网络设备是否有问题；还可以调用 XDR 助手，对用户投诉涉及的 XDR 话单进行提取分析，找出失败原因；若还不能定位问题，则可以调用信令分析助手，关联用户投诉的原始信令，采用核心网信令大模型，实时分析网络信令，快速找出异常信令，自动识别异常的原因，精准定位用户投诉的问题。

（4）问题自动解决处理：基于定位结果，系统可依据预设应急处置规则自动解决问题。如定位为部分网元参数配置错误，系统能自动下达指令，远程修正参数，在无需人工过多干预的情况下，快速恢复核心网的正常运行，保障通信服务稳定。

（5）投诉问题知识支撑：在投诉处理的各个环节中，可调用运

维助手为用户提供知识支撑，运维知识助手是一个庞大的知识库，当运维人员遇到不确定的问题或需要进一步的技术支持时，它能够迅速提供相关的运维知识、技术文档和投诉案例经验等，确保运维人员在处理投诉过程中始终有坚实的知识后盾，从而更高效、专业地解决各类问题。

六、通信网络智能体的演进路径

通信网络智能体的演进路径可从网元、网络运营管理、网络应用、端侧等维度分别进行演进。

1. 网元智能体演进路径

传统网元向智能体的升级并非简单的“AI 赋能”，而是涉及架构重构、能力解耦和生态重建的系统工程。其核心是通过“硬件可编程化、软件服务化、决策模型化、接口语义化”，将网元从“执行终端”转变为“网络生态的智能节点”。这一过程需要运营商、设备商、芯片厂商的深度协同，并伴随网络运维体系从“人工脚本驱动”向“意图驱动自治”的范式变革。最终，网元智能体将成为 6G 网络“原生智能”的基础载体，推动通信网络从“连接管道”进化为“认知服务平台”。网元智能体演进路径示意如下图。

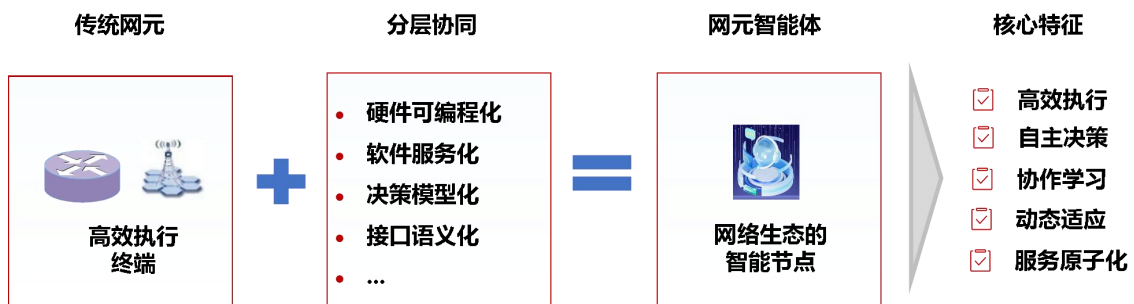


图 15 网元智能体演进路径

2. 网络运营管理智能体演进路径

网络运营管理智能体不是简单的“OSS+AI”，而是通过“管理对象认知化、决策过程自主化、系统架构神经化”重构网络管理体系。其与传统系统的关系类似自动驾驶 L1 到 L5 的演进——从辅助人类到完全自主，但需经历长期的人机共治阶段。运营商需重点突破“数据、算力、信任”三大基础要素，并通过组织变革实现平滑过渡。未来，智能体将推动网络运营从“成本中心”转型为“价值创造中心”。网络运营管理智能体演进路径示意如下图。



图 16 网络运营管理智能体演进路径

3. 端侧智能体演进路径

端侧智能体的演进本质是终端从“数据采集端”进化为“认知决策节点”，其与传统终端的关系如同“功能机→智能机”的质变。端侧智能体演进路径示意如下图。

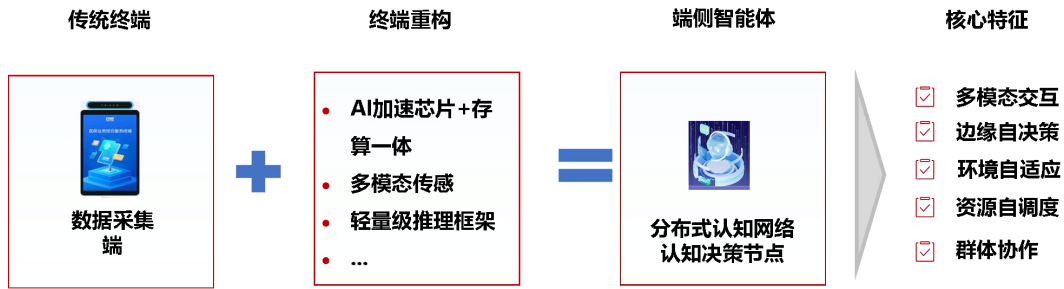


图 17 端侧智能体演进路径

未来，端侧智能体将推动“泛在智能”时代的到来——数十亿终端构成分布式认知网络，实现“环境自适应、服务自生成、资源自调度”的终极形态。这要求产业界在标准、工具链、商业模式等方面持续创新，开启终端侧的数字文明新纪元。

七、未来展望

智能体技术正成为推动通信网络向智能化、自适应化转型的核心驱动力，其长期发展将围绕三大方向展开：一是全场景自主决策网络，通过深度强化学习实现动态资源编排、故障自愈与内生安全，形成“感知-分析-决策-执行-优化”闭环，使网络具备预测性维护和实时优化的能力；二是云原生架构与开放生态，以微服务化和 API 重构网络基础设施，推动通信行业从“封闭硬件”向“软件定义、服务化”转型；三是认知智能驱动的个性化服务，借助自然语言处理与情境感知技术，精准解析用户意图并动态适配网络参数，实现从“标准化连接”到“场景化体验”的跃升。未来，智能体技术驱动的“智能体原生通信网络”将推动通信服务隐形化，使网络成为无缝融入生活的智能基础环境，最终实现“网络随人而动、体验因需而生”的终极愿景。

附录 A：缩略语

英文简写	英文全称	中文全称
AI	Artificial Intelligence	人工智能
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
APP	Application	应用程序
CICD	Continuous Integration and Continuous Delivery	持续集成和持续交付
CT	Communication Technology	通信技术
CUBE-Net	Customer-oriented Ubiquitous Broadband Experiencing Network	面向客户体验的泛在超宽带网络
EMS	Element Management System	网元管理系统
KPI	Key Performance Indicator	关键性能指标
ICT	Information and Communication Technology	信息和通信技术
IT	Information Technology	信息技术
DT	Data Technology	数据技术
MDAF	Management Data Analysis Function	管理数据分析功能
MR	Measurement Report	测量报告
NFV	Network Function Virtualization	网络功能虚拟化
NMS	Network Management System	网络管理系统
NWDAF	Network Data Analytics Function	网络数据分析功能
OTT	Over The Top	互联网业务
OMC	Operation and Maintenance Center	操作维护中心
OSS	Operation Support Systems	运营支撑系统
SDN	Software Defined Network	软件定义网络
SLA	Service Level Agreement	服务等级协议
TWAMP	Two-Way Active Measurement Protocol	双向主动测量协议

英文简写	英文全称	中文全称
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
xDR	X Data Record	x 数据话单
PM	Performance Management	性能管理



中国联通研究院根植于联通集团（中国联通直属二级机构），作为中国联通科技创新专业子公司，自2022年起，挂牌成立中国网络安全研究院、下一代互联网宽带业务应用国家工程研究中心及首个国家级网络安全产业知识产权运营中心，形成“两院两中心”发展格局，开创了研究院高质量发展的新局面。

中国联通研究院作为服务于国家战略、行业发展、企业生产的战略决策参谋者、技术发展的引领者、产业发展的助推者，坚持以高水平科技自立自强为使命担当，聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智业务，形成“态度、速度、气度、有情怀、有格局、有担当”的企业文化，以下一代互联网、光网络、5G-A/6G、网络安全、数智网优、低空智能网联和新型智库研究七个领域为主攻方向，坚持“四个聚焦”，开展关键核心技术攻关、科创力量建设、专业技术人才队伍建设、创新成果转化等工作，着力实现价值创造提升、战略科技力量提升、专精特新能力成色提升，争做通信行业科技创新主力军，努力建设成为“国家信赖、行业领先、集团倚重、员工自豪”现代化一流研究院。

战略决策的参谋者
技术发展的引领者
产业发展的助推者

态度、速度、气度

有情怀、有格局、有担当

中国联合网络通信有限公司研究院

地址：北京市亦庄经济技术开发区北环东路1号

电话：010-87926100

邮编：100176



中国联通研究院



中国联通泛终端技术